

مشروع ابتكار لدمج وتمكين ذوي الإعاقة

النظارة الذكية للصم والبكم

Smart AR Glasses for the Deaf and Mute



AR + AI + Computer Vision + NLP

المشكلة

القاتل الصامت

الاعتماد المنهك على "الوسيط البشري" يوميًا، مما خلق عزلة تواصلية منعت الصم من الاندماج الاجتماعي الفعال.

تحديات بيئية

تشقت المحادثات الجماعية المزدحمة، وفقدان النداءات الحرجة في المطارات والمستشفيات، وعدم إدراك اتجاه الأصوات.

حرمان مهني

إقصاء الكفاءات المؤهلة من سوق العمل ومنعهم من إعالة ذويهم، نتيجة حاجز التواصل مع العملاء ومتلقي الخدمة.

فقدان السمع عالمياً

430 مليون



فقدان السمع في المملكة

229,541



الحل: جسر تواصل ذكي

يقضي ابتكارنا على كافة العوائق المرصودة عبر نظارة واقع معزز (AR) مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل كمترجم فوري ثنائي الاتجاه:

الاتجاه الأول (استقبال):

تحويل الكلام المنطوق لنصوص مرئية عائمة أمام عين الأصم.

الاتجاه الثاني (إرسال):

ترجمة لغة الإشارة البصرية إلى صوت منطوق ومسموع للمحيطين به

النظارة الذكية للصم والبكم
Smart AR Glasses for the Deaf and Mute



الحل (The Solution)



كلام ← نص

إشارة ← صوت (»«)

ثنائية الاتجاه، وقت فعلي.

أهداف الابتكار الاستراتيجية

تنبيه ذكي

ابتكار آلية تنبيه ذكية تساعد على استقبال جميع الاستعلامات والتنبيهات الصوتية المحيطة بالمستخدم

التواصل المباشر

تطوير نظام ترجمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدم من التواصل بشكل مباشر من أفراد المجتمع وفهم جميع الإشارات الصوتية المحيطة به

حفظ الكرامة والاستقلالية

استقلالية المستخدم وحفظ كرامته التي كفلها له الشرع والنظام

كسر الطرق التقليدية

تقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية من الكتابة وقراءة الشفاه أو الحاجة إلى مرافق يترجم له الكلام

مخرجات المشروع الرئيسية

النظارة الذكية المدمجة:

جهاز قابل للارتداء يدمج الكاميرات والمستشعرات لترجمة الكلام إلى نص مرئي، ولغة الإشارة إلى صوت مسموع.

المترجم البصري الفوري:

نظام يعرض النصوص المترجمة من الكلام المسموع أمام عين المستخدم مباشرة وفي الوقت الحقيقي.

نظام السلامة الذكي:

برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتصنيف الأصوات المحيطة (كالطوارئ) وتحويلها إلى تنبيهات بصرية.

الابتكارات المشابهة ومقارنتها بقيمة فكرتنا

الابتكار المشابه	طريقة عمله ونقصه	قيمة فكرتنا (أين التميز؟)
XRAI Glass	نظارة تحول الكلام لنصوص فقط (اتجاه واحد)، ولا تفهم الإشارة.	نظارة ثنائية الاتجاه: تكتب للأصم، وتفهم إشارته وتنطقها للناس.
Google Glass Translation	تترجم اللغات الصوتية المحكية فقط كنصوص، ولا تدعم لغة الإشارة.	مخصصة بالكامل: لدمج فئة الصم والبكم عبر فهم وترجمة الإشارة البصرية.
SignAll	نظام كاميرات ومستشعرات ضخم ثابت على المكاتب يقيّد الحركة.	حرية التنقل: التقنية مدمجة بالكامل داخل النظارة مما يتيح للأصم حرية التنقل.
SignSpeak	تطبيق جوال يجبر الأصم على حمل الهاتف وتوجيهه طوال الوقت. مما يشغل يديه وعينه.	حرية اليدين: تترك يدي الأصم حرة وتتيح له تواصلًا بصرياً طبيعياً.

الفجوة التنافسية

الفجوة السوقية:

كل الابتكارات الحالية تقوم بـ "نصف المهمة فقط" ؛ إما نظارات تكتفي بكتابة النصوص دون فهم الإشارة، أو تطبيقات وقوائم تقيّد حركة المستخدم وتعتمد على شاشات الجوال.

قيمة فكرتنا:

تكمّن في دمج وتقليص هذه الحلول المتفرقة داخل جهاز واحد (النظارة) لتقديم حل متكامل، مريح، وثنائي الاتجاه.

الحل (The Solution)



(👁️) كلام ← نص

(🔊) إشارة ← صوت (🔊)

ثنائية الاتجاه، وقت فعلي.

آلية التطبيق الكاملة (سيناريو المحادثة)

عند وقوف الشخص الأصم للتحدث مع شخص طبيعي (لا يعرف لغة الإشارة)، سيعمل النظام انسيابياً بثنائية كاملة:

◀ الاتجاه الأول (من الشخص الطبيعي إلى الأصم):

1. الشخص الطبيعي يتكلم بصوته.
2. ميكروفون النظارة يستمع إليه ويصفي الضوضاء.
3. الذكاء الاصطناعي يحوّل الصوت إلى نص مكتوب (أو أفطار رقمي يترجم الإشارة).
4. يظهر النص فوراً أمام عين الأصم على زجاج النظارة.



آلية التطبيق الكاملة (سيناريو المحادثة)

عند وقوف الشخص الأصم للتحدث مع شخص طبيعي (لا يعرف لغة الإشارة)، سيعمل النظام انسيابياً بثنائية كاملة:

◀ الاتجاه الثاني (من الشخص الأصم إلى الشخص الطبيعي):

1. الأصم يرد مستخدماً لغة الإشارة.
2. كاميرات النظارة الذكية الموجهة للأسفل ترصد وتحلل حركات يديه بدقة.
3. الذكاء الاصطناعي يترجم هذه الحركات البصرية إلى كلمات.
4. سماعة النظارة الخارجية تنطق بالعبارات بصوت مسموع وواضح للشخص الطبيعي.



شكرًا لكم

معًا لدمج وتمكين فئة الصم والبكم تقنيًا ومجتمعيًا